



Cinemática en una dimensión

La cinemática describe el movimiento sin preguntarse todavía qué lo causa. Con un sistema de referencia, un signo para cada sentido y cuatro ecuaciones, puedes predecir dónde estará un coche, cuándo alcanza una patrulla a un auto o cuánto tarda en caer una piedra.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Usar posición, velocidad y aceleración con su signo.
2. Aplicar las ecuaciones de MRU y MRUA.
3. Resolver caída libre y tiro vertical, también desde una altura.
4. Leer pendientes y áreas en gráficas de movimiento.
5. Resolver problemas de encuentro y persecución.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Referencia y signos

Para describir un movimiento en línea recta elige un **origen** y un **sentido positivo**. A partir de ahí:

CANTIDAD	DEFINICIÓN	UNIDAD SI
Posición x	Dónde está, respecto al origen	m
Desplazamiento Δx	$x_f - x_i$	m
Velocidad media	$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$	m/s
Aceleración media	$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	m/s ²

La velocidad y la aceleración instantáneas son las derivadas: $v = \frac{dx}{dt}$ y $a = \frac{dv}{dt}$.

ACELERACIÓN NEGATIVA NO SIEMPRE ES FRENAR

Un objeto frena cuando v y a tienen **signos opuestos**. Si ambos son negativos, el objeto va cada vez más rápido en el sentido negativo.

02 MRU y MRUA

En el **MRU** la velocidad es constante: $x = x_0 + vt$. En el **MRUA** la aceleración es constante y valen cuatro ecuaciones; cada una omite una variable:

ECUACIÓN	NO CONTIENE
$v = v_0 + at$	Δx
$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	v
$v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x$	t
$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2} t$	a

Estrategia: anota los datos, identifica la incógnita y usa la ecuación que **no contiene** el dato que no tienes.

1

EJEMPLO RESUELTO

Un coche a 30 m/s frena con aceleración constante y se detiene en 60 m. ¿Qué aceleración tuvo y cuánto tardó?

Datos: $v_0 = 30$, $v = 0$, $\Delta x = 60$. No hay t : usa $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$.

$$0 = 900 + 2a(60) \Rightarrow a = -7.5 \text{ m/s}^2 \quad t = \frac{v - v_0}{a} = \frac{-30}{-7.5} = 4 \text{ s}$$

03 Caída libre y tiro vertical

Sin resistencia del aire, todo objeto que sube o baja libremente tiene $a = -g = -9.8 \text{ m/s}^2$ (tomando arriba como positivo). Las ecuaciones son las mismas del MRUA con y en lugar de x .

2

EJEMPLO RESUELTO

Desde una azotea de 20 m se lanza una pelota hacia arriba a 15 m/s. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad?

Origen en la azotea, arriba positivo. El suelo está en $y = -20$ m:

$$-20 = 15t - 4.9t^2 \Rightarrow 4.9t^2 - 15t - 20 = 0 \Rightarrow t = \frac{15 + \sqrt{225 + 392}}{9.8} \approx 4.07 \text{ s}$$

La raíz negativa se descarta. Velocidad al llegar: $v^2 = 15^2 + 2(-9.8)(-20) = 617$, así que $v \approx -24.8 \text{ m/s}$ (hacia abajo).

EL PUNTO MÁS ALTO

Arriba, $v = 0$ pero a sigue valiendo -9.8 m/s^2 . Si a fuera cero ahí, el objeto se quedaría flotando.

04 Gráficas de movimiento

GRÁFICA	LA PENDIENTE ES	EL ÁREA BAJO LA CURVA ES
x contra t	La velocidad	(no tiene significado útil)
v contra t	La aceleración	El desplazamiento
a contra t	(el «tirón»)	El cambio de velocidad

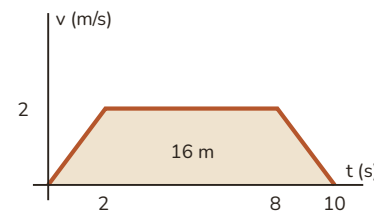
3

EJEMPLO RESUELTO

Un elevador sube acelerando de 0 a 2 m/s en 2 s, sigue a 2 m/s durante 6 s y frena hasta detenerse en 2 s. ¿Cuánto subió?

Área de la gráfica $v-t$ (un trapecio): $\frac{1}{2}(2)(2) + 2(6) + \frac{1}{2}(2)(2) = 2 + 12 + 2 = 16$ m.

Aceleraciones: 1 m/s², 0 y -1 m/s² (las pendientes).



El área bajo $v-t$ es el desplazamiento.

05 Encuentros y persecuciones

Escribe la posición de cada móvil **con el mismo origen y el mismo reloj**, e iguala: se encuentran cuando están en el mismo lugar al mismo tiempo.

4

EJEMPLO RESUELTO

Un auto pasa frente a una patrulla detenida a 30 m/s constantes. En ese instante la patrulla arranca con $a = 3$ m/s². ¿Cuándo y dónde lo alcanza?

$$x_{\text{auto}} = 30t \quad x_{\text{patrulla}} = \frac{1}{2}(3)t^2 = 1.5t^2$$

$$1.5t^2 = 30t \Rightarrow t = 20 \text{ s} \quad x = 600 \text{ m}$$

En ese momento la patrulla va a $3(20) = 60$ m/s: al alcanzarlo va al doble de rapidez.

06 Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$g = +9.8$ con arriba positivo	$a = -9.8$ m/s ²	La gravedad apunta hacia abajo.
Mezclar km/h con m/s ²	Convertir: $\div 3.6$	Las unidades deben ser compatibles.
En el punto más alto $a = 0$	$v = 0, a = -g$	La gravedad no se apaga.
Área bajo $x-t$ = distancia	Área bajo $v-t$	Revisa qué eje tienes.
Cada móvil con su propio origen	Un solo origen para todos	Si no, igualar posiciones no tiene sentido.

Repaso en una mirada

$$v = v_0 + at$$

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$$

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2}t$$

$$\text{Caída: } a = -9.8 \text{ m/s}^2$$

$$\text{km/h} \div 3.6 = \text{m/s}$$

Pendiente de $x-t$: v

Pendiente de $v-t$: a

Área de $v-t$: Δx

07 Ejercicios

Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ y define siempre tu sentido positivo. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. MRU y MRUA

1 Un ciclista va a 18 km/h durante 20 minutos. ¿Qué distancia recorre? ¿Cuánto es su velocidad en m/s?

2 Un auto va de 0 a 100 km/h en 8 s. ¿Qué aceleración media tiene?

3 ¿Qué distancia recorre ese auto en esos 8 s?

4 Un tren a 25 m/s frena con $a = -1.25 \text{ m/s}^2$. ¿Cuánto tarda en detenerse y qué distancia recorre?

5 Un objeto a 4 m/s acelera a 2 m/s^2 durante 50 m. ¿Con qué velocidad termina?

B. Caída libre

6 Se suelta una piedra desde 45 m. ¿Cuánto tarda en caer y con qué rapidez llega?

7 Se lanza una pelota hacia arriba a 29.4 m/s. ¿Cuánto tarda en subir, qué altura alcanza y cuánto tiempo está en el aire?

8 Desde 30 m de altura se lanza una piedra *hacia abajo* a 5 m/s. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué rapidez?

C. Gráficas y encuentros

9 Un auto acelera de 0 a 12 m/s en 4 s, mantiene esa velocidad 6 s y frena hasta 0 en 3 s. Calcula la aceleración en cada tramo y la distancia total.

10 El auto A está en $x = 0$ a 25 m/s y el B en $x = 150$ m a 15 m/s, en el mismo sentido. ¿Cuándo y dónde lo alcanza A ?

11 Dos ciudades están a 300 km. Un auto sale de la primera a 80 km/h y, al mismo tiempo, otro sale de la segunda hacia la primera a 70 km/h. ¿Cuándo y a qué distancia de la primera se cruzan?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | 6 km; 5 m/s | 5 | ≈ 14.70 m/s | 9 | 3, 0 y -4 m/s ² ; 114 m |
| 2 | ≈ 3.47 m/s ² | 6 | ≈ 3.03 s y 29.7 m/s | 10 | 15 s, en $x = 375$ m |
| 3 | ≈ 111.1 m | 7 | 3 s; 44.1 m; 6 s | 11 | 2 h, a 160 km |
| 4 | 20 s y 250 m | 8 | ≈ 2.02 s y ≈ 24.8 m/s | | |

Soluciones paso a paso

- 1 $20 \text{ min} = \frac{1}{3} \text{ h}; 18 \cdot \frac{1}{3} = 6 \text{ km}. \frac{18}{3.6} = 5 \text{ m/s}.$

- 2 $100 \text{ km/h} = 27.78 \text{ m/s}; a = \frac{27.78}{8}.$

- 3 $\Delta x = \frac{0+27.78}{2}(8).$

- 4 $t = \frac{0-25}{-1.25} = 20; \Delta x = \frac{25+0}{2}(20) = 250.$

- 5 $v^2 = 16 + 2(2)(50) = 216.$

- 6 $t = \sqrt{\frac{2(45)}{9.8}} \approx 3.03 \text{ y } v = \sqrt{2(9.8)(45)} = \sqrt{882} \approx 29.7.$

- 7 $t_s = \frac{29.4}{9.8} = 3; h = \frac{29.4^2}{2(9.8)} = 44.1; \text{ bajar tarda lo mismo.}$

- 8 Abajo positivo: $30 = 5t + 4.9t^2 \Rightarrow t = \frac{-5+\sqrt{25+588}}{9.8} \approx 2.02. v^2 = 25 + 2(9.8)(30) = 613.$

- 9 Pendientes: $\frac{12}{4}, 0, \frac{-12}{3}$. Áreas: $\frac{1}{2}(4)(12) + 6(12) + \frac{1}{2}(3)(12) = 24 + 72 + 18.$

- 10 $25t = 150 + 15t \Rightarrow t = 15; x = 25(15).$

- 11 $80t = 300 - 70t \Rightarrow t = 2 \text{ h}; x = 80(2).$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Elegir un sistema de referencia y poner signos.	Sección 01	☐	☐	☐
Elegir la ecuación de MRUA que no necesita el dato que falta.	Sección 02	☐	☐	☐
Resolver un tiro vertical que termina más abajo de donde empezó.	Sección 03	☐	☐	☐
Obtener aceleración y desplazamiento de una gráfica $v-t$.	Sección 04	☐	☐	☐
Igualar posiciones para encontrar cuándo se alcanzan.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.